

6 . Asynchronous Lesson Plan (Recorded Digital Lesson) 1

विषय: विज्ञान

धडा: पदार्थाच्या अवस्था - घन, द्रव, वायू

इयत्ता: 8 वी

—  —

Name: Pradnya Jayasing Kambale

प्लॅटफॉर्म: Google Classroom / YouTube

पदार्थाच्या अवस्था - घन, द्रव, वायू

—  —

A) पदार्थ म्हणजे काय?

—  —

ज्यावर जागा व्यापते आणि ज्याला वजन असते त्याला पदार्थ म्हणतात.

✓ पदार्थातील ऊर्जेवर (Energy) त्या पदार्थाची अवस्था अवलंबून असते.

✓ या ऊर्जेत बदल केल्यास, म्हणजेच पदार्थाला उष्णता (heat) दिली किंवा त्याला थंड (cool) केल्यास पदार्थाची अवस्था बदलते.

स्थायू

 →

द्रव

 →

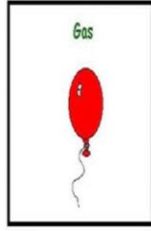
वायू

पदार्थाच्या अवस्था कोणत्या आहेत ?



SOLID

स्थायू



वायू



द्रव
(Liquid)

हे समजण्यासाठी द्रवणांक आणि उत्कलनांक समजणे गरजेचे आहे .

✓ प्रत्येक पदार्थाचे द्रवणांक (Melting point) आणि उत्कलनांक (Boiling point) विशिष्ट असतात .

➤ ज्या तापमानावर एखाद्या पदार्थाचे स्थायूतून द्रवात अवस्थांतर होते , त्याला त्या पदार्थाचा द्रवणांक असे म्हणतात .

✓ बर्फाचा द्रवणांक "० से . " आहे तर , लोखंडाचा "१५३५ से . " इतका आहे .

➤ ज्या तापमानावर द्रवपदार्थ वायू अवस्थेत जातो तो त्याचा उत्कलनांक होय .

✓ पाण्याचा उत्कलनांक "१०० से . " , तर लोखंडाचा "२७५० से . " इतका आहे .

B) पदार्थाच्या तीन अवस्था



❧ 1) घन अवस्था (Solid)

❧ आकार ठरलेला

❧ आयतन ठरलेले

❧ कण घट्ट बसलेले

❧ उदाहरणे: दगड, पेन्सिल, टेबल

❧ 2) द्रव अवस्था (Liquid)

❧ आकार ठरलेला नाही

❧ भांडी बदलली की आकार बदलतो

❧ आयतन ठरलेले

❧ कण थोडे सैल असतात

❧ उदाहरणे: पाणी, दूध, तेल

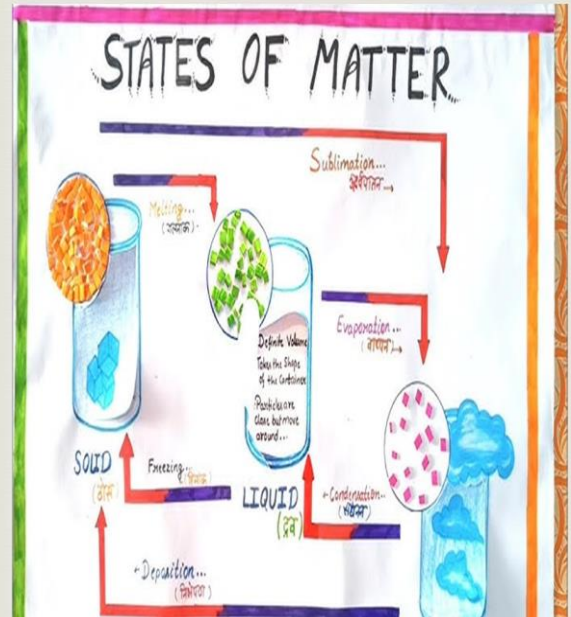
❧ 3) वायू अवस्था (Gas)

❧ आकार ठरलेला नाही

❧ आयतन ठरलेले नाही

❧ कण खूप सैल, सर्व दिशांनी पसरतात

❧ उदाहरणे: हवा, वाफ, सुगंध



अवस्थांमध्ये बदल (Change of State)



प्रक्रिया	बदल	उदाहरण
वितळणे (Melting)	घन → द्रव	बर्फ → पाणी
बाष्पीभवन (Evaporation)	द्रव → वायू	पाणी → वाफ
द्रवण (Condensation)	वायू → द्रव	वाफ → पाणी
गोठणे (Freezing)	द्रव → घन	पाणी → बर्फ

Google Form

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScbSHn793sdhp_MX3VUivnxQKwhKDmmzgio72a19GO6pHmbhg/viewform?usp=header

The screenshot shows a Google Form titled "पदार्थान्ना अवस्था (States of Matter)". The form has the following fields:

- Name (Text input)
- Student Name (Text input)
- Email (Text input)
- Roll No. (Text input)

The form is displayed on a mobile device screen, with a navigation bar at the bottom showing "Questions", "Responses", and "Settings".



Thank You

6 . Asynchronous Lesson Plan (Recorded Digital Lesson) 2

विषय: गणित

धडा: घन (Cube) चे घनफळ

इयत्ता: 8 वी

Name: Pradnya Jayasing Kambale

प्लॅटफॉर्म: Google Classroom / YouTube

घन (CUBE) चे घनफळ

प्रस्तावना

- आपल्या दैनंदिन जीवनात अनेक घन आकाराच्या वस्तू दिसतात.
- उदा.: पासा, साखरेचा घन, बॉक्स

घन म्हणजे काय?

- ज्या घनाला 6 समान चौकोनी पृष्ठभाग असतात
- आणि सर्व कडा समान लांबीच्या असतात
- त्याला घन (Cube) म्हणतात.
- घनाचे घनफळ (Volume of a Cube) काढण्यासाठी, त्याच्या एका बाजूच्या लांबीचा घन (cube of the side length) केला जातो, म्हणजेच सूत्र **घनफळ = बाजू × बाजू × बाजू** ($V = s^3$) असे आहे, जिथे 's' म्हणजे घनाची बाजू. हे सूत्र वापरून घनामध्ये किती जागा आहे हे मोजता येते आणि त्याचे एकक घन एकक (cubic units) मध्ये असते.

घनाची उदाहरणे

- पासा
- बर्फाचा घन
- साखरेचा घन
- चौकोनी बॉक्स

सूत्र:

$$V = s^3$$

V = घनफळ (Volume)

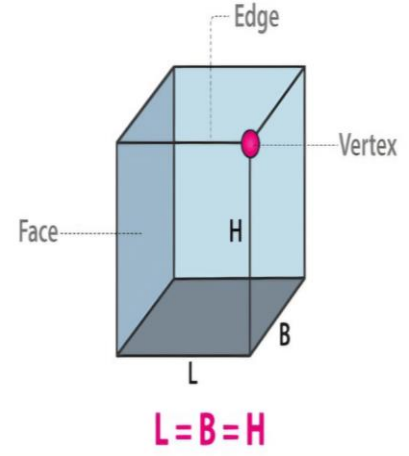
s = बाजूची लांबी (Length of the side)

उदाहरण:

जर घनाची बाजू 5 सेमी असेल, तर घनफळ = $5^3 = 5 \times 5 \times 5 = 125$ घन सेमी (cm^3) असेल.

घनाची रचना

CUBE



घनफळ म्हणजे काय?

- पृष्ठभाग (Faces) – 6
 - कडा (Edges) – 12
 - शिरोबिंदू (Vertices) – 8
- घनाच्या आत असलेल्या जागेचे प्रमाण म्हणजे घनाचे घनफळ होय.

घनफळाचे सूत्र

- घनाचे घनफळ = बाजू $\times$ बाजू $\times$ बाजू
- $V = a^3$
- बाजू = 4 सेमी
- घनफळ = $4 \times 4 \times 4 = 64$ घन सेमी

Volume of Cube Formula

Every edge of the cube is the same length.

$$V = w \cdot l \cdot h$$

width = length = height

simplify this formula to:

$$V = s^3 \rightarrow s = \text{the length of any edge}$$

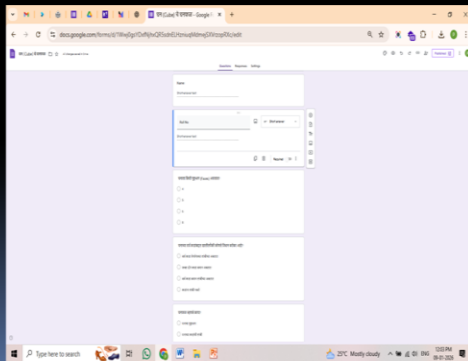


सारांश

- घनाची बाजू 5 सेमी असल्यास
- त्याचे घनफळ किती येईल?
- • घन म्हणजे काय
- • घनाची रचना
- • घनफळाची संकल्पना
- • सूत्र - a^3

Google Form

<https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfGjwp1E8wiYg274rTdxUg4117pM0XLvbAJQIAxLSl1FrBw/viewform?usp=publish-editor>



Thank You